集合

2023年11月2日 1:12

集合的元素具有确定性、互异性、无序性

$\in$ 表示 属于

$\notin$ 表示 不属于

$\emptyset$ 表示 空集

常见数集

自然数集	N	0,1,2,3,...
正整数集	N^+	1,2,3,...
整数集	Z	...,-1,0,1,...
有理数集	Q	
实数集	R	

*表示除0以外

例如N^*表示除0以外的自然数集

$N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R$

表示方法

列举法 $\{0,1,2,3,4,5\}$

描述法 $\{x|x<5, x \in R\}$

区间法 开区间 $(0,5) = \{x|0<x<5\}$ 闭区间 $[0,5] = \{x|0 \le x \le 5\}$

左半开区间 $(0,5] = \{x|0<x \le 5\}$ 无限区间 $(-\infty,5) = \{x|x<5\}$

子集

如果集合A的任意一个元素都属于集合B, 那么集合A就是集合B的子集

用 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$ 表示

任意一个集合都是它自身的自己 $A \subseteq A$

空集是任意一个集合的子集 $\emptyset \subseteq A$

真子集

如果 $A \subseteq B$, 且集合B中至少有一个元素不属于集合A, 那么集合A就是集合B的真子集

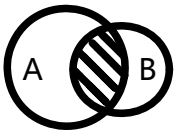
用 $A \subsetneqq B$ 或 $B \supsetneqq A$ 表示 $\subsetneqq$和$\subset$表示的意思相同

空集是任意一个非空集合的真子集 $\emptyset \subsetneqq A$

运算

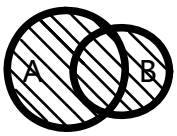
交集 $\cap$

$A \cap B = \{x|x \in A且x \in B\}$

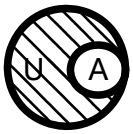


并集 $\cup$

$A \cap B = \{x|x \in A或x \in B\}$



补集C

设全集$U = \{0,1,2,3\}$, $A = \{0,1\}$

$C_U A = \{2,3\}$